



ENERGIOT

EQUIPE - ID 2025042

Julie MAHOT (référente), Dany COSTA,
Elliott HALGAND, Ilyàs SIDI-YECKLEF

MENTOR

Erik EMOTTE

EXPERT / PARTENAIRE

Alain BONIOL
DSI, Efrei

CONTEXTE

Problématique



Manque d'optimisation de la consommation d'énergie des appareils connectés dans les grands espaces

Enjeux



Coûts de l'énergie en hausse !

- Nécessité de réduire :
- impact environnemental
 - consommations inutiles

Cible



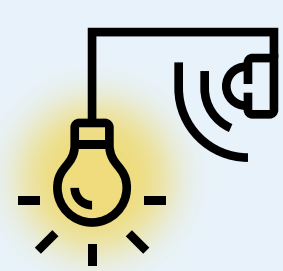
Tous types de bâtiments (dont partenaire DSI EFREI).

Chiffres clés

Le **prix de l'électricité** en France a augmenté de **+57 %** entre 2022 et 2023.

Source : Chiffres clés de l'énergie (édition 2024)
developpement-durable.gouv.fr

OBJECTIFS



Concevoir une première **solution connectée autonome** avec **détection de présence** et **optimisation d'éclairage**.



Réduire la consommation via **extinction automatique**, **gestion intelligente**, **absence détectée**.



Étendre le pilotage intelligent à **tous les équipements connectés** (climatisation, stores, audiovisuel...) via une **plateforme unifiée**.



Centraliser les données dans une **base de données unifiée**, présenter une **visualisation interactive**.



Respecter l'environnement en réduisant les consommations inutiles et en limitant l'empreinte énergétique du système.

METHODOLOGIE

Architecture

PROTOTYPE

Raspberry PI

Mini-ordinateur exécutant le modèle d'IA embarqué connecté à la caméra

Arduino + LED

Microcontrôleur pilotant une LED d'indication en fonction du résultat de détection

Caméra + Modèle IA

Analyse vidéo en temps réel pour la détection de présence, prédiction binaire

CLOUD GATEWAY

Sans cloud

Hébergement impossible

Recours à des données simulées pour le PoC

BASE DE DONNÉES

Données simulées

Génération de valeurs fictives (horodatage, état lumière)

SGBD (MySQL)

Stockage centralisé des données sur serveur MySQL

*SGBD : Système de gestion de base de données

POWER BI

Modèle sémantique

PowerBI en connexion directe à MySQL avec actualisation programmée

Rapport

Dashboard interactif
Suivi et analyse de la consommation énergétique

WEB APPLICATION - HTML/Node.js

Login sécurisé

Profils différenciés :

- Compte Admin
- Compte Client

Gestion des dispositifs

Statut des caméras
Historique des événements

Visualisation énergétique

Suivi énergétique avec le dashboard PowerBI intégré

SWOT

FORCES

Centralisée

Ecologique

Précision IA

Suivi proposé

OPPORTUNITÉS

Grands espaces

Développement IA

FAIBLESSES

Sécurité

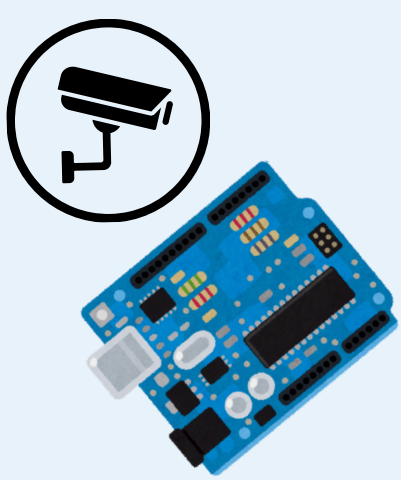
Prix vs. concurrence

MENACES

Cyberattaques

RESULTATS

1. Prototype



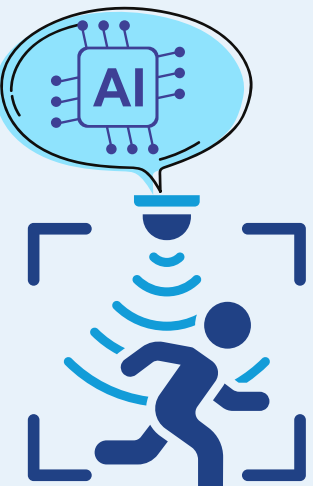
Raspberry PI programmé avec **modèle IA & caméra connectée** envoyant des données de statut.

3. Base de données



Données de simulation JSON spécifiques, intégrées sur **MySQL** et sur **PowerBI**.

2. Modèle IA



Détection de présence grâce à un modèle IA fiable et entraîné sur une base de données d'images.

4. Web-App

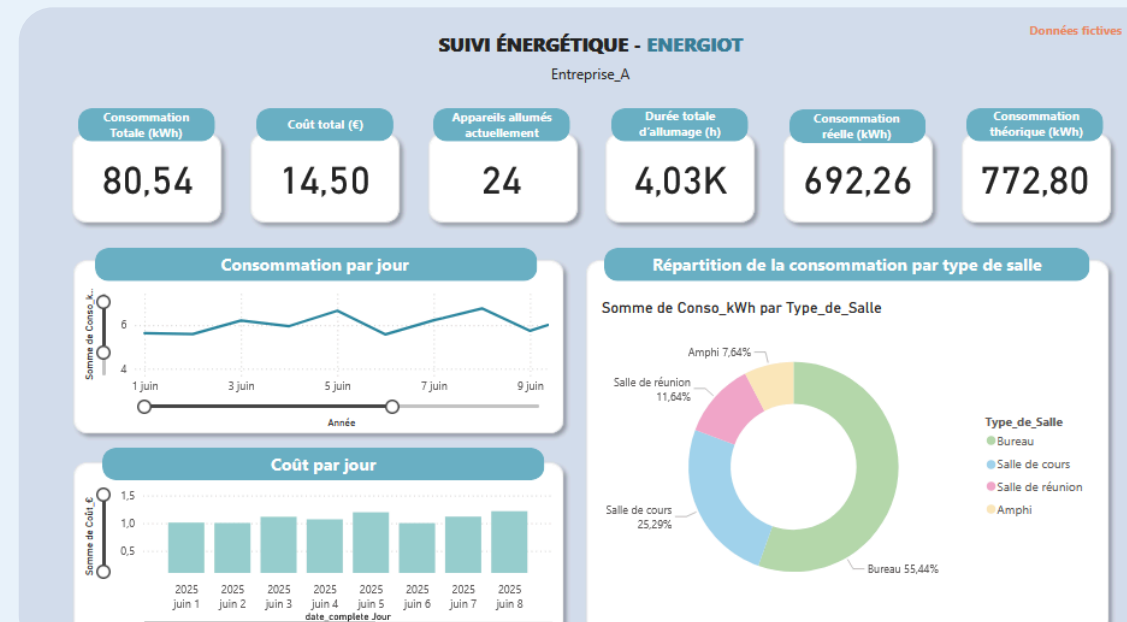


Suivi du statut des caméras connectées et **Dashboard PowerBI** interactif illustrant l'impact énergétique.

TITRE : Modèle IA - Matrice de confusion

		Predicted label	
True label	Pas d'humain détecté	TP 352	FN 9
	Humain détecté	FP 12	TN 364

TITRE : Dashboard Power BI



<https://energiot.netlify.app>

ANALYSE & PERSPECTIVES

Bilan économique

- **Prix de vente caméra** :
 - 160 € dont marge à 20 €
- **Abonnement mensuel** :
 - 10 €
- **Rentabilité** :
 - atteinte en 8-10 mois après achat caméra + abonnement

Limitation

- **Absence d'intégration Cloud** et communication en temps réel entre modules
 - Données simulées pour pallier ce manque
- **RGPD**

Perspectives

Avec le **système d'information GTB** utilisé par l'EFREI :

pilotage intelligent étendu
→ écrans audiovisuels, climatisation, stores

*GTB : Gestion Technique du Bâtiment

REMERCIEMENTS

- Un grand merci à notre **mentor Erik EMOTTE** pour son suivi et ses nombreux conseils qui ont été très précieux tout le long de notre projet.
- Merci beaucoup à **Alain BONIOL**, le **DSI de l'Efrei**, qui nous a fourni beaucoup d'explications pour contextualiser notre projet avec les systèmes utilisés aux seins de l'Efrei et les perspectives d'évolution que nous pourrions envisager.
- Merci beaucoup à **Olivier GIRINSKY** d'avoir organisé les Innovation Projects et pour son aide durant notre projet.